

BÀI 5. TRUYỀN THÔNG TIN TRONG MẠNG MÁY TÍNH

CÁC KHÁI NIỆM

Các chế độ truyền thông tin

Chế độ truyền thông tin (Transmission Mode, Communication Mode, Directional Mode) thể hiện chiều truyền thông tin giữa hai thiết bị trong mạng. Chế độ truyền thông tin có thể được định nghĩa ở cấp độ tín hiệu hoặc ở cấp độ dữ liệu.

Người ta phân biệt ba chế độ truyền thông tin:

1. Chế độ **đơn công** (simplex/simple mode): là chế độ truyền thông tin chỉ theo một chiều, hoặc gửi, hoặc nhận, không thể thực hiện cả hai. Một thiết bị chỉ có thể chuyên gửi **hoặc** nhận thông tin. Thông tin chỉ có thể di chuyển theo một chiều.
2. Chế độ **bán song công** (half-duplex mode): là chế độ truyền thông tin hai chiều không đồng thời. Một thiết bị có thể gửi **và** nhận dữ liệu, nhưng không phải tại cùng một thời điểm. Thông tin có thể di chuyển theo hai chiều nhưng không đồng thời.
3. Chế độ **song công** (full-duplex mode): là chế độ truyền thông tin hai chiều đồng thời. Một thiết bị có thể nhận **và** gửi dữ liệu tại **cùng một thời điểm**. Thông tin có thể đồng thời di chuyển theo cả hai chiều.

Các phương thức truyền thông tin

Phương thức truyền thông tin (transmission method) thể hiện số lượng thiết bị có thể tham gia vào quá trình truyền thông tin.

Trong mạng máy tính có thể phát sinh nhu cầu truyền thông tin từ một thiết bị tới một, nhiều, hoặc tất cả các thiết bị khác. Do đó có các phương thức truyền thông tin khác nhau.

1. Nếu một thiết bị truyền thông tin tới đúng một thiết bị khác, nó được gọi là **truyền thông unicast**. Đây là mô hình truyền thông tin cơ bản nhất và được sử dụng rộng rãi nhất. Mọi loại mạng đều hỗ trợ mô hình này.
2. Nếu một thiết bị truyền thông tin tới tất cả các thiết bị khác trong mạng, nó được gọi là **truyền thông broadcast** (truyền thông quảng bá). Truyền thông quảng bá rất quan trọng đối với hoạt động của một số giao thức mạng làm nhiệm vụ hỗ trợ quá trình truyền thông. Vùng của mạng nơi có thể diễn ra truyền thông broadcast cũng được gọi là **miền quảng bá** (broadcast domain).
3. Nếu một thiết bị truyền thông tin tới một nhóm thiết bị khác, nó được gọi là **truyền thông multicast**. Truyền thông multicast thường được sử dụng bởi thiết bị router và các giao thức định tuyến để xác định tình trạng của mạng.

Các phương thức này diễn ra ở nhiều cấp độ, cơ bản nhất là cấp độ mạng cục bộ, và cấp độ liên mạng.

Ở cấp độ mạng cục bộ, các công nghệ mạng LAN hiện nay hỗ trợ đầy đủ cả 3 mô hình. Ở cấp độ liên mạng chủ yếu cho phép truyền thông unicast, không cho phép truyền thông broadcast, cũng như hạn chế truyền thông multicast.

Trong mạng LAN, để thực hiện truyền thông broadcast, frame dữ liệu cần sử dụng một địa chỉ MAC đích đặc biệt với tất cả các bit bằng 1. Thông thường, các công nghệ LAN không phân biệt giữa truyền thông multicast và broadcast.

Xung đột và miền xung đột

Khi tìm hiểu về cách thức hoạt động của thiết bị repeater hoặc hub, chúng ta có thể thấy, các thiết bị này cho phép mọi thiết bị đầu cuối gắn với nó tự do truyền tín hiệu tới bất kỳ đích nào. Cả mạng khi này như một môi trường truyền dẫn được dùng chung bởi nhiều thiết bị đầu cuối. Nói một cách khác, môi trường mạng lúc này được chia sẻ bởi nhiều thiết bị đầu cuối với nhau.

Khi một môi trường truyền được chia sẻ bởi nhiều thiết bị có thể dẫn đến hiện tượng xung đột tín hiệu.

Xung đột tín hiệu là tình trạng tín hiệu đến từ nhiều nguồn “va chạm” nhau ở một điểm nào đó trên đường truyền làm triệt tiêu hoặc cộng dồn tín hiệu. Kết quả của xung đột là tín hiệu bị biến dạng và trở nên vô nghĩa. Khi xảy ra xung đột, quá trình truyền thông tin được xem là thất bại.

Vùng mạng nơi tín hiệu được phép di chuyển tự do (không có sự cản trở của thiết bị mạng) và có khả năng xảy ra xung đột tín hiệu được gọi là **miền xung đột** (collision domain). Miền xung đột càng rộng, khả năng xung đột càng lớn. Miền xung đột nhỏ ít khả năng gây xung đột hơn. Do đó, miền xung đột càng nhỏ càng tốt.

Các thiết bị repeater và hub cho phép ghép nối thêm nhiều thiết bị trong khi vẫn cho phép tín hiệu truyền tự do sẽ làm *mở rộng miền xung đột*. Hậu quả là hiệu suất truyền thông của mạng sẽ giảm.

Các thiết bị bridge và switch không làm mở rộng miền xung đột. Thay vào đó, chúng *tách một miền xung đột lớn thành nhiều miền xung đột nhỏ*. Do đó, khả năng xung đột dữ liệu giảm và giúp tăng hiệu suất truyền thông.

Miền quảng bá

Vùng của mạng nơi frame dữ liệu được phép di chuyển tự do và không bị ngăn chặn bởi thiết bị mạng được gọi là một **miền quảng bá** (Broadcast domain).

Miền quảng bá quan trọng ở chỗ, nó là “địa bàn” hoạt động của các giao thức mạng LAN. Chỉ các thiết bị đầu cuối ở trong cùng một miền quảng bá mới có thể gửi frame dữ liệu cho nhau. Có thể hình dung rằng, mỗi miền quảng bá tương đương với một mạng LAN cơ bản (mạng LAN không chứa router).

Tất cả các thiết bị mạng repeater, hub, bridge và switch đều có tác dụng mở rộng miền quảng bá, tức là mở rộng mạng LAN.

Thiết bị router lại có tác dụng ngăn chặn frame quảng bá, và qua đó nó có tác dụng chia nhỏ miền quảng bá.

Theo cách hiểu như trên, cũng như qua nguyên tắc hoạt động của thiết bị, có thể nói rằng một miền xung đột sẽ thuộc về một miền quảng bá, và mỗi miền quảng bá có thể chứa nhiều miền xung đột.

Miền quảng bá rất quan trọng trong việc gửi dữ liệu trong LAN mà chúng ta sẽ xem xét tiếp sau đây.

Chất lượng truyền thông tin

Băng thông mạng (network bandwidth) là tốc độ truyền thông tin tối đa qua một đường liên kết.

Đơn vị cơ bản của băng thông là bps (Bits per second – số bit trong một giây). Ngoài ra, các đơn vị dẫn xuất thập phân khác cũng thường được sử dụng, bao gồm:

- Kbps (Kilobits per second): $1\text{Kbps} = 10^3\text{bps} = 1000\text{bps}$.
- Mbps (Megabits per second): $1\text{Mbps} = 10^3\text{Kbps}$.
- Gbps (Gigabits per second): $1\text{Gbps} = 10^3\text{Mbps}$.
- Tbps (Terabits per second): $1\text{Tbps} = 10^3\text{Gbps}$.

Cần lưu ý rằng, trong lĩnh vực xử lý tín hiệu, băng thông được định nghĩa là khoảng cách giữa tần số thấp nhất và cao nhất của tín hiệu có thể truyền, và đơn vị đo cơ bản là Hz.

Chúng ta không sử dụng định nghĩa này khi nói về mạng máy tính. Vì vậy để tránh nhầm lẫn, chúng ta ghi rõ là *băng thông mạng*, thay vì băng thông (nói chung).

Giá trị của băng thông do công nghệ mạng quyết định. Giá trị của băng thông mạng thường là giá trị mang tính lý thuyết, có thể tính toán ra từ công nghệ sử dụng. Trên thực tế, liên kết mạng sẽ không bao giờ đạt được tốc độ này.

Thông lượng (throughput) là tốc độ truyền thông tin trung bình thực tế của một liên kết mạng. Giá trị của thông lượng phản ánh tốc độ truyền thông thực tế của liên kết mạng, đo bằng lượng thông tin truyền đi trong thời gian dài.

Thông lượng hữu dụng (goodput) là tốc độ truyền thông tin có giá trị trung bình thực tế của liên kết mạng. Mặc dù thông lượng đã phản ánh tốc độ truyền thông tin thực tế, trong mạng luôn luôn có những luồng thông tin hỗ trợ của các giao thức. Việc truyền các thông tin hỗ trợ này không có giá trị đối với ứng dụng. Do vậy, người ta đưa thêm khái niệm thông lượng hữu dụng để chỉ tốc độ truyền những thông tin có ích đối với ứng dụng.

Độ trễ (delay) là khoảng thời gian chuyển một khối dữ liệu từ node này đến node khác trong hệ thống mạng. Một số loại trễ trong quá trình truyền gói tin từ nguồn tới đích bao gồm:

- Trễ xử lý: là thời gian đóng gói hay xử lý gói tin tại các node. Trễ này phụ thuộc vào từng loại thiết bị khác nhau.
- Trễ truyền lan: thời gian truyền một bit thông tin trên đường liên kết từ nguồn tới đích.
- Trễ truyền tin: là khoảng thời gian cần thiết để truyền hết tất cả các bit của một frame lên đường truyền.
- Trễ hàng đợi: là thời gian xử lý tại hàng đợi trong các node mạng. Trong mạng chuyển mạch gói, trễ hàng đợi được tính bằng khoảng thời gian gói tin chờ từ khi vào hàng đợi đến khi ra khỏi hàng đợi. Trễ hàng đợi biến động phụ thuộc vào số lượng gói tin gửi đến một node mạng. Khi mà số lượng gói tin gửi đến vượt quá tốc độ xử lý của node, những gói tin chưa kịp xử lý được đưa lên hàng đợi để xử lý sau theo nguyên tắc vào trước ra trước.

Độ trễ trong mạng cần càng nhỏ càng tốt. Độ trễ quá lớn khiến quá trình truyền thông không ổn định. Đây cũng là một trong các lý do khoảng cách truyền thông tin và số lượng thiết bị mạng bị giới hạn.

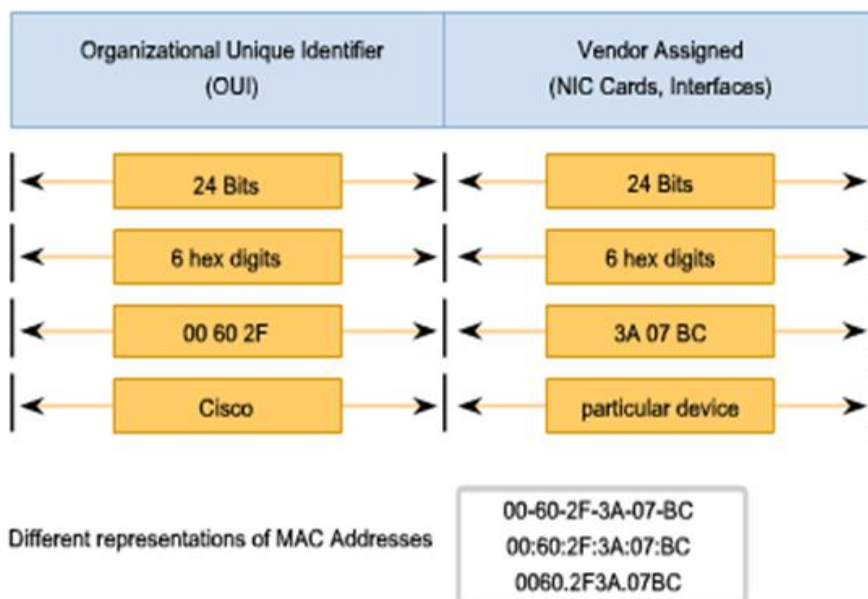
ĐỊA CHỈ MAC

Địa chỉ MAC là một số nguyên 48 bit (6 byte) duy nhất được gán cứng vào ROM của NIC.

Địa chỉ MAC được thể hiện bởi 12 chữ số Hexa và viết thành từng cặp. Do mỗi cặp số Hexa thể hiện cho 1 byte, một địa chỉ MAC được thể hiện thành 6 cặp số Hexa (tương ứng với 6 byte). Ví dụ: 20-32-33-CA-F4-45, F8-0F-41-8E-2A-E1.

Mỗi địa chỉ MAC bao gồm hai phần:

- 3 byte đầu (6 ký tự / 3 cặp hexa đầu tiên) là mã số của nhà sản xuất, được gọi là *OUI* (Organizational Unique Identifier), do nhà sản xuất đăng ký với IEEE (Viện công nghệ điện và điện tử). Mỗi nhà sản xuất có một OUI riêng không trùng lặp.
- 3 byte sau (6 ký tự hexa sau) là số serial riêng của card mạng và không được phép trùng lặp nếu có cùng OUI.



Khi máy tính khởi động, các bản sao địa chỉ MAC của NIC được tải vào bộ nhớ RAM của thiết bị.

Địa chỉ MAC được sử dụng khi truyền frame dữ liệu trong phạm vi mạng LAN. Khi đóng gói frame ở card mạng cần đến địa chỉ MAC của thiết bị nguồn và địa chỉ MAC của thiết bị đích.

Địa chỉ MAC được thiết bị đầu cuối sử dụng để so sánh xem một frame dữ liệu đến từ mạng LAN có dành cho mình hay không để quyết định loại bỏ hoặc tiếp tục xử lý.

Địa chỉ MAC của thiết bị gửi và thiết bị nhận được lưu trong chuỗi byte của frame dữ liệu chạy trong LAN và được các thiết bị như bridge hoặc switch sử dụng.

Trên máy tính chạy Windows có thể xem thông tin về địa chỉ MAC của tất cả các card mạng đang cài trên máy bằng lệnh `ipconfig /all` từ Command Prompt:

```
Ethernet adapter Ethernet 2:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . : F8-0F-41-8E-2A-E1
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

Việc sử dụng địa chỉ khi đóng mở gói dữ liệu

Chúng ta đã thấy trong hệ thống mạng có rất nhiều địa chỉ khác nhau dùng bởi các giao thức ở các cấp độ:

1. Khi TCP hoặc UDP đóng gói PDU của mình đòi hỏi số cổng của tiến trình chạy trên máy đích và số cổng của chính tiến trình đang gửi dữ liệu.
2. Khi IP đóng gói packet cần đến địa chỉ IP của máy nguồn và địa chỉ IP của máy đích.
3. Khi Ethernet đóng gói frame cần đến địa chỉ MAC của card mạng máy nguồn và máy đích trong LAN.

Với trường hợp 1, số cổng được lấy như sau:

- Số cổng của tiến trình đích phải do chương trình ứng dụng cung cấp. Đây là một trong số các thỏa thuận trong giao thức tầng ứng dụng. Trong khi khởi tạo socket, ứng dụng phải cung cấp số cổng của tiến trình đích.
- Số cổng nguồn do hệ điều hành cung cấp cho tiến trình, có thể cấp tạm thời hoặc cấp lâu dài, tùy thuộc vào chương trình yêu cầu.

Với trường hợp 2, địa chỉ IP được lấy như sau:

- Địa chỉ IP của máy nguồn được lấy từ cấu hình IP của giao diện mạng tương ứng.
- Địa chỉ IP của máy đích phải do chương trình ứng dụng cung cấp. Trong khi khởi tạo socket, ứng dụng phải cung cấp địa chỉ IP đích này.

Với trường hợp 3, địa chỉ MAC được lấy như sau:

- Địa chỉ MAC nguồn được lấy từ chính card mạng.
- Địa chỉ MAC đích được lấy tự động từ địa chỉ IP đích thông qua giao thức ARP. Cách hoạt động của ARP sẽ được trình bày ở phần tiếp theo.
-

CHUYỂN MẠCH GÓI SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ MAC

Truyền thông tin trong LAN

Các thiết bị đầu cuối đồng thời có hai loại địa chỉ, địa chỉ logic IP và địa chỉ vật lý MAC. Như đã trình bày ở các phần trên, địa chỉ IP cho phép truyền thông host-to-host nằm trong các mạng khác nhau, còn địa chỉ MAC cho phép truyền thông frame dữ liệu trong nội bộ một mạng LAN (trong cùng một miền quảng bá).

Vậy, liệu rằng trong nội bộ một mạng LAN chúng ta có cần đến địa chỉ IP để truyền dữ liệu không? Hoặc hai thiết bị đầu cuối trong cùng một miền quảng bá LAN với địa chỉ IP khác nhau có thể truyền dữ liệu cho nhau không?

Câu trả lời nằm ở **giao thức ARP** (Address Resolution Protocol). ARP là một trong những giao thức bắt buộc của bộ giao thức TCP/IP. Giao thức này có nhiệm vụ tìm hiểu địa chỉ MAC của một thiết bị thông qua địa chỉ IP của nó.

Giao thức ARP

ARP (Address Resolution Protocol) là một giao thức mạng trong tầng liên kết dữ liệu của mô hình TCP/IP. Nhiệm vụ chính của ARP là ánh xạ địa chỉ IP (Internet Protocol) sang địa chỉ MAC (Media Access Control) tương ứng trong mạng Ethernet.

Dưới đây là tổng quan về hoạt động của giao thức ARP:

- Địa chỉ IP và địa chỉ MAC: Mỗi thiết bị trong mạng TCP/IP được gán một địa chỉ IP duy nhất để xác định nơi đích của gói tin. Địa chỉ MAC là địa chỉ duy nhất của thiết bị trong mạng Ethernet.
- Quá trình ánh xạ địa chỉ (Address Resolution): Khi một thiết bị muốn gửi gói tin đến một địa chỉ IP nằm trong cùng mạng Ethernet của nó, nó sẽ sử dụng ARP để tìm địa chỉ MAC tương ứng của địa chỉ IP đó.
- Cơ chế yêu cầu và phản hồi (Request and Reply): Thiết bị nguồn gửi yêu cầu ARP (ARP Request) thông qua một gói tin trên mạng Ethernet yêu cầu ánh xạ địa chỉ MAC cho địa chỉ IP mục tiêu. Các thiết bị khác trong mạng nhận được yêu cầu ARP này và kiểm tra xem địa chỉ IP được yêu cầu có trùng khớp với địa chỉ IP của chính nó hay không. Nếu đúng, thiết bị đó sẽ gửi một phản hồi ARP (ARP Reply) chứa địa chỉ MAC của mình.
- Caching (Lưu trữ): Sau khi nhận được phản hồi ARP, thiết bị nguồn lưu trữ thông tin ánh xạ trong bộ nhớ cache để sử dụng lại trong tương lai. Điều này giúp giảm số lượng yêu cầu ARP trên mạng và cải thiện hiệu suất truyền dẫn dữ liệu.
- Thời gian hết hạn (Timeout): Các thông tin ánh xạ trong bộ nhớ cache của thiết bị có thể hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định. Khi thông tin ánh xạ hết hạn, thiết bị phải thực hiện yêu cầu ARP mới để cập nhật thông tin.

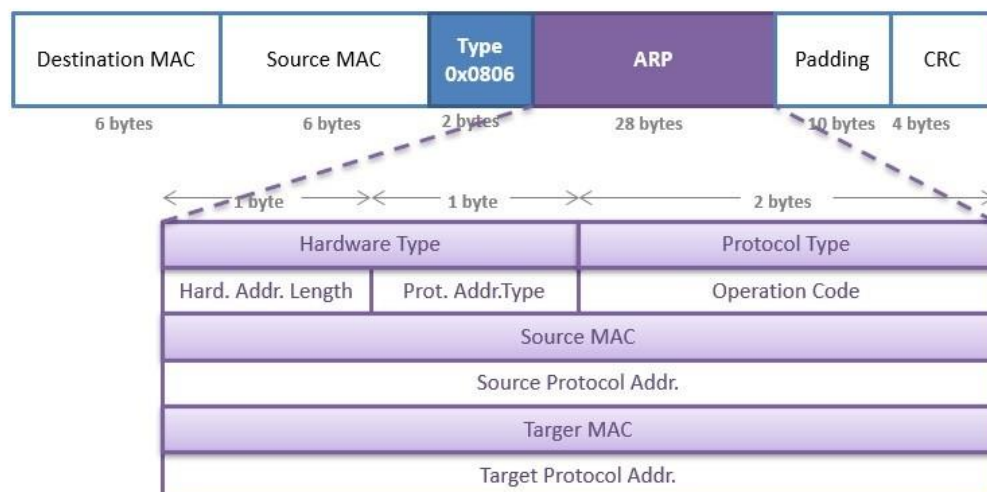
Giao thức ARP giúp các thiết bị trong mạng TCP/IP tìm hiểu địa chỉ MAC của nhau, điều này cho phép gói tin được gửi trực tiếp đến thiết bị đích trong cùng mạng Ethernet mà không cần thông qua các cơ chế tìm kiếm dựa trên địa chỉ IP. Giao thức ARP là một phần quan trọng trong việc kết nối và truyền dữ liệu trong mạng TCP/IP.

Cấu trúc gói tin ARP

Gói tin ARP (Address Resolution Protocol) chứa thông tin cần thiết để thực hiện ánh xạ địa chỉ IP sang địa chỉ MAC trong mạng Ethernet. Cấu trúc gói tin ARP bao gồm các trường sau:

- Trường Loại phần cứng (Hardware Type): Đây là một trường 2 byte (16 bit) xác định loại phần cứng được sử dụng trong mạng, chẳng hạn như Ethernet. Trường này có giá trị chuẩn được quy định, ví dụ như 1 cho Ethernet.
- Trường Loại giao thức (Protocol Type): Đây là một trường 2 byte (16 bit) xác định loại giao thức mạng sử dụng địa chỉ IP, ví dụ như IPv4 hoặc IPv6. Trường này có giá trị chuẩn được quy định, ví dụ như 0x0800 cho IPv4.
- Trường Độ dài địa chỉ phần cứng (Hardware Address Length): Đây là một trường 1 byte (8 bit) xác định độ dài của địa chỉ MAC trong byte. Đối với địa chỉ MAC Ethernet, trường này có giá trị là 6.
- Trường Độ dài địa chỉ giao thức (Protocol Address Length): Đây là một trường 1 byte (8 bit) xác định độ dài của địa chỉ IP trong byte. Đối với địa chỉ IPv4, trường này có giá trị là 4.
- Trường Mã hoạt động (Operation Code): Đây là một trường 2 byte (16 bit) xác định mã hoạt động của gói tin ARP, ví dụ như yêu cầu (ARP Request) hoặc phản hồi (ARP Reply). Các giá trị chuẩn khác cũng có sẵn cho các hoạt động khác nhau.
- Trường Địa chỉ phần cứng nguồn (Source Hardware Address): Đây là một trường có độ dài bằng với độ dài địa chỉ phần cứng (thường là 6 byte) và chứa địa chỉ MAC của thiết bị gửi.
- Trường Địa chỉ giao thức nguồn (Source Protocol Address): Đây là một trường có độ dài bằng với độ dài địa chỉ giao thức (thường là 4 byte) và chứa địa chỉ IP của thiết bị gửi.
- Trường Địa chỉ phần cứng đích (Destination Hardware Address): Đây là một trường có độ dài bằng với độ dài địa chỉ phần cứng (thường là 6 byte) và chứa địa chỉ MAC của thiết bị đích.
- Trường Địa chỉ giao thức đích (Destination Protocol Address): Đây là một trường có độ dài bằng với độ dài địa chỉ giao thức (thường là 4 byte) và chứa địa chỉ IP của thiết bị đích.

Cấu trúc gói tin ARP xác định các trường thông tin cần thiết để xác định ánh xạ giữa địa chỉ IP và địa chỉ MAC trong mạng Ethernet. Gói tin ARP được gửi qua mạng để yêu cầu hoặc trả lời thông tin ánh xạ.



Bộ nhớ đệm ARP (ARP Cache)

Bộ nhớ đệm ARP (ARP Cache) là một bộ nhớ tạm thời trên một thiết bị mạng lưu trữ thông tin ánh xạ giữa địa chỉ IP và địa chỉ MAC trong mạng Ethernet. ARP Cache giúp giảm độ trễ trong quá trình xác định địa chỉ MAC của một địa chỉ IP cụ thể trong mạng.

ARP Cache giữ các thông tin ánh xạ IP-MAC để truy cập nhanh khi cần thiết. Thay vì phải gửi yêu cầu ARP mỗi khi cần tìm địa chỉ MAC tương ứng với một địa chỉ IP, thiết bị có thể tra cứu trong ARP Cache để lấy thông tin mà nó đã học được trước đó.

Mỗi mục trong ARP Cache bao gồm địa chỉ IP và địa chỉ MAC tương ứng của một thiết bị trong mạng. Thông tin này được lưu trữ tạm thời và có thể bị xóa khi hết hạn hoặc khi bộ nhớ cache bị đầy.

ARP Cache có thể được cập nhật bằng cách gửi yêu cầu ARP hoặc nhận các phản hồi ARP từ các thiết bị khác trong mạng. Khi một thiết bị nhận được phản hồi ARP, nó cập nhật thông tin ánh xạ trong ARP Cache để sử dụng trong tương lai.

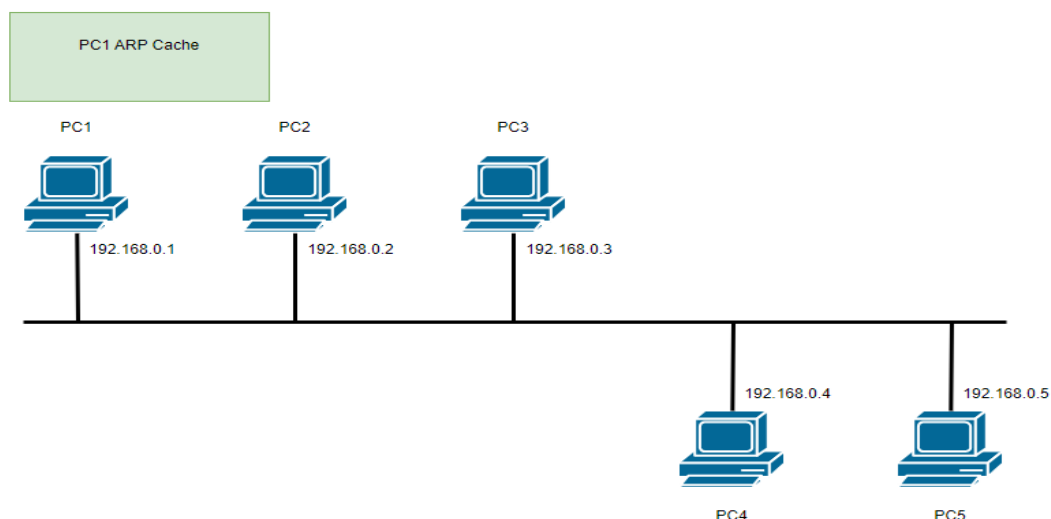
Mỗi mục trong ARP Cache có thể có một thời gian hết hạn, sau đó nó sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ cache. Thời gian hết hạn thường được đặt một khoảng thời gian nhất định, nhưng nó có thể được cập nhật lại khi có các hoạt động liên quan đến thiết bị có liên quan.

ARP Cache thường có kích thước giới hạn để tránh tràn bộ nhớ. Khi bộ nhớ cache đạt đến giới hạn, các mục cũ và ít sử dụng sẽ bị xóa để tạo chỗ cho các mục mới hơn.

ARP Cache đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tốc độ truyền dữ liệu trong mạng Ethernet. Nó giảm độ trễ trong quá trình tìm kiếm địa chỉ MAC tương ứng với một địa chỉ IP đã được học trước đó. Tuy nhiên, ARP Cache cần được quản lý cẩn thận để tránh các vấn đề về bảo mật và xác thực địa chỉ trong mạng.

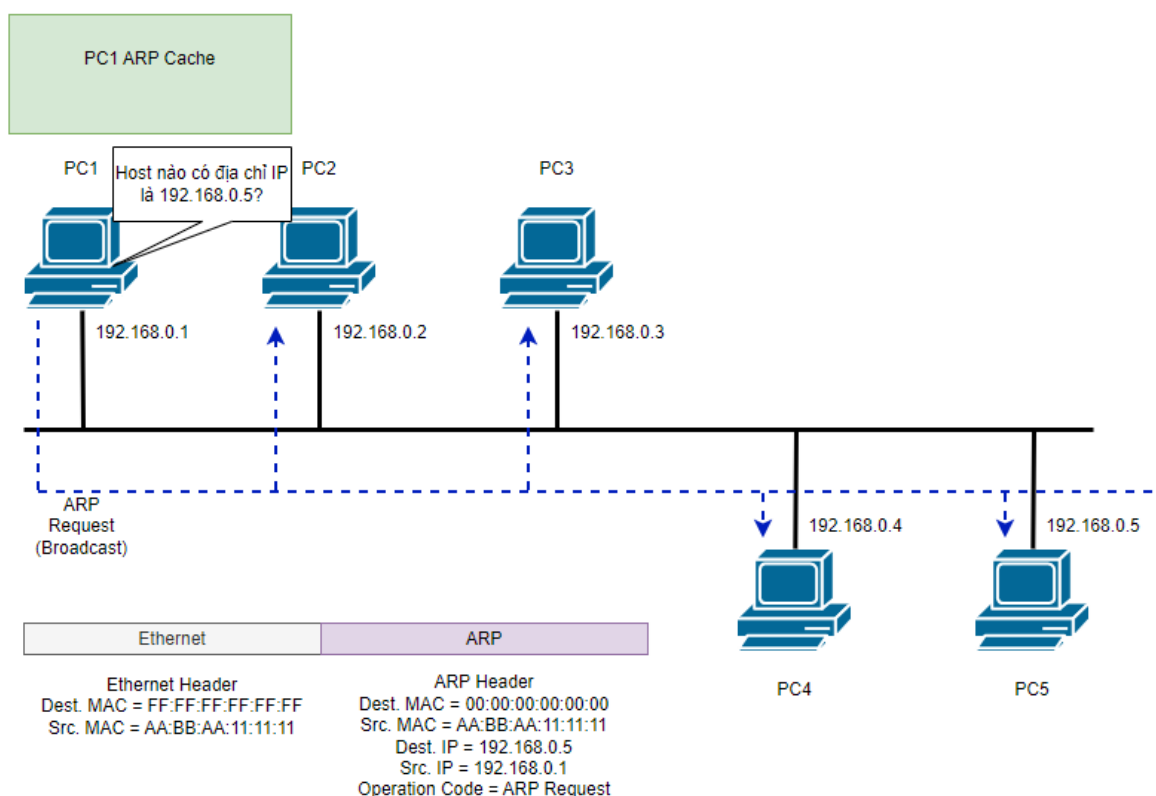
Minh họa về hoạt động của ARP trong mạng LAN

Sơ đồ mạng dưới đây được sử dụng để minh họa một số bước cơ bản trong hoạt động của giao thức ARP.



Hình 5.1: Sơ đồ mạng phục vụ quá trình minh họa hoạt động của giao thức ARP

Trong sơ đồ trên (Hình 5.1), giả sử PC1 muốn kiểm tra đường truyền tới PC5 (lệnh Ping), đầu tiên PC1 kiểm tra ARP Cache của mình. Lúc này ARP Cache của PC1 đang rỗng, không có thông tin về địa chỉ MAC của PC5.

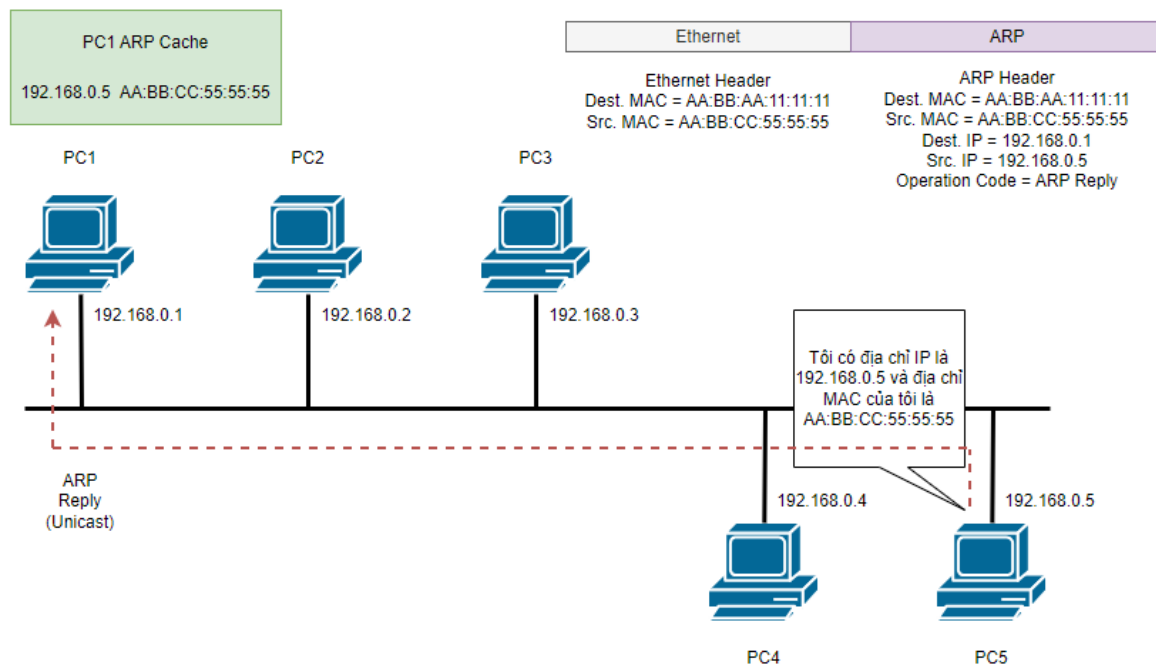


Hình 5.2: PC1 gửi ARP Request dưới dạng gói tin broadcast

PC1 gửi một gói tin ARP Request dưới dạng gói tin broadcast, gói tin này được gửi tất cả các máy trong mạng. Gói tin này có ý nghĩa như là một câu hỏi “Máy nào trong mạng có địa chỉ IP là 192.168.0.5 thì cho tôi biết địa chỉ MAC?”.

Gói tin ARP Request chứa địa chỉ IP nguồn (Src. IP) và địa chỉ IP đích (Dest. IP), địa chỉ MAC nguồn (Src. MAC) của PC1, mã hoạt động gói tin (Operation Code) là Request. Địa chỉ MAC đích

(Dest. MAC) được gán mặc định 00:00:00:00:00:00 với ý nghĩa là yêu cầu cung cấp địa chỉ MAC. Đồng thời ở dữ liệu header của gói tin tầng 2 (Frame), địa chỉ MAC đích (Dest. MAC) được gán bằng FF:FF:FF:FF:FF:FF với ý nghĩa là một frame broadcast và địa chỉ MAC nguồn (Src. MAC) là địa chỉ của PC1 (AA:BB:AA:11:11:11) (Hình: 5.2)



Hình 5.3: PC5 trả lời PC1 bằng một gói tin ARP Reply được gửi dưới dạng gói tin unicast

Các máy trong mạng sau khi nhận được gói tin ARP Request thì tự kiểm tra địa chỉ IP của mình xem có khớp với địa chỉ IP được gán trong phần dữ liệu của gói tin ARP Request hay không. Ở đây PC5 kiểm tra và thấy trùng khớp, PC5 gửi một gói tin unicast (gửi từ một địa chỉ nguồn một địa chỉ đích tới duy nhất) tới máy PC1. Gói dữ liệu này có ý nghĩa như một câu trả lời “Tôi là máy có địa chỉ IP là 192.168.0.5 và địa chỉ MAC của tôi là AA:BB:CC:55:55:55”. Gói tin ARP Reply bao gồm các thông tin địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, địa chỉ MAC nguồn, địa chỉ MAC đích và mã hoạt động được gán là Reply. Sau khi PC1 nhận được gói tin ARP Reply, PC1 lưu lại cặp địa chỉ IP - MAC của máy PC5 vào bộ nhớ đệm (ARP Cache) (Hình: 5.3).

Bắt đầu từ thời điểm này, nếu PC1 muốn truyền tin cho PC5, PC1 sẽ dùng thông tin trong bộ nhớ đệm để chuyển đổi từ địa chỉ IP sang địa chỉ MAC tương ứng.

Chú ý:

- Nếu máy đích cùng mạng với máy nguồn thì máy nguồn sẽ tìm trong bảng MAC Table của mình để có được địa chỉ MAC của máy nhận. Trong trường hợp không có được địa chỉ MAC tương ứng, nó sẽ thực hiện giao thức ARP để truy tìm địa chỉ MAC. Sau khi tìm được địa chỉ MAC, nó sẽ lưu địa chỉ MAC này vào trong bảng MAC Table để sử dụng ở các lần gửi sau. Sau khi có địa chỉ MAC thì máy gửi sẽ đóng frame để gửi đi.
- Nếu khác địa chỉ mạng thì máy gửi sẽ kiểm tra xem máy có được khai báo Default Gateway hay không.
- Nếu có khai báo Default Gateway thì máy nguồn sẽ gửi frame tới Default Gateway.

- Nếu không có khai báo Default Gateway thì máy nguồn sẽ loại bỏ gói tin và thông báo "Destination host Unreachable".

Bộ nhớ đệm ARP có thể được kiểm tra thông qua cửa sổ dòng lệnh trên Linux hoặc Windows.

Trên Linux:

```
Linux% arp
Address          HWtype  HWaddress      Flags Mask Iface
gw.home          ether    00:0D:66:4F:60:00  C         eth1
printer.home     ether    00:0A:95:87:38:6A  C         eth1

Linux% arp -a
printer.home (10.0.0.4) at 00:0A:95:87:38:6A [ether] on eth1
gw.home (10.0.0.1) at 00:0D:66:4F:60:00 [ether] on eth1
```

Trên Windows:

```
c:\> arp -a

Interface: 10.0.0.56 --- 0x2
    Internet Address      Physical Address      Type
    10.0.0.1              00-0d-66-4f-60-00    dynamic
    10.0.0.4              00-0a-95-87-38-6a    dynamic
```

Ở trên Linux, mỗi ánh xạ được biểu diễn bởi 5 thành phần: host name (tương ứng với địa chỉ IP), loại địa chỉ phần cứng, địa chỉ phần cứng, flags, và các cổng giao tiếp gắn với ánh xạ đó. Cột Flags chứa một ký hiệu: C, M hoặc P: C có nghĩa là được học tự động bởi giao thức ARP; M có nghĩa là được nhập bằng tay và P là loại vĩnh viễn không có thời gian hết hạn.

Ở trên Windows, mỗi ánh xạ gồm 4 thành phần: cổng giao tiếp gắn với ánh xạ (Interface), ánh xạ địa chỉ IP (Internet Address) và địa chỉ MAC (Physical Address), và kiểu (type)

Truyền thông tin liên mạng

Trong trường hợp máy nguồn và máy đích nằm ở các mạng khác nhau, quá trình diễn ra rất phức tạp.

Ở phần truyền thông tin trong LAN đã trình bày, trước hết, frame dữ liệu sẽ được truyền từ máy nguồn tới cổng router kết nối với LAN.

Khi tới router, frame sẽ được mở gói để lấy SDU (là IP packet chứa trong frame). Sau khi lấy được IP packet, router biết được IP nguồn và IP đích của packet này.

Router sử dụng phần định danh mạng của địa chỉ IP đích để xem mạng đích có kết nối với nó hay không.

Nếu có, router chuyển tiếp gói tin IP sang cổng kết nối với mạng đích. Ở cổng đích, gói tin IP lại trải qua quá trình đóng gói frame giống như trên card mạng.

Nếu mạng đích không kết nối trực tiếp với router, nó sẽ chuyển tiếp gói tin IP sang cổng phù hợp nhất để gói tin IP đó có thể tới được mạng đích. Khi này gói tin IP sẽ phải di chuyển qua rất nhiều router trung gian trước khi tới được router cuối cùng (tức là router kết nối trực tiếp với mạng

đích). Mỗi router đều cố gắng đưa gói tin qua cổng phù hợp nhất để hướng gói tin đó tới mạng đích.

Quá trình so sánh địa chỉ và quyết định chuyển tiếp gói tin này được thực hiện dựa trên bảng định tuyến. Bảng định tuyến có thể tạo cố định với các mạng đơn giản hoặc tạo tự động thông qua các giao thức định tuyến.

Nếu gói tin IP chứa địa chỉ quảng bá, router sẽ chặn gói tin này không cho nó chuyển tiếp sang các mạng khác.

Nếu gói tin IP chứa địa chỉ private, router cũng chặn nó lại không cho chuyển tiếp sang vùng public.